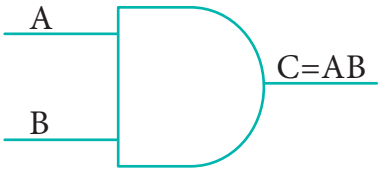
www.tntextbooks.in

அல்லது பொய்யாகிவிடும். அதாவது உள்ளீடுகள் அனைத்தும் 1 என்ற மதிப்பிலிருந்தால் இதன் வெளியீடு 1-ஆக இருக்கும் அல்லது 0 – ஆகிவிடும். A மற்றும் B என்ற மாறிகளில் உள்ளீட்டையும், C என்ற மாறியில் வெளியீட்டையும் அறிவித்தால், A மற்றும் B மாறிகள் 0 அல்லது 1 என்ற மதிப்பை ஏற்கும். AND வாயிலின் தருக்க குறி.



படம் 2.2 AND வாயிலின் தருக்க குறி

AND வாயிலின் செயற்பாட்டை C= A AND B என்ற பூலியன் செயற்பாட்டில் குறிப்பிடலாம்.

பூலியன் இயற்கணிதத்தில், பெருகல் குறி AND செயற்பாட்டை குறிக்கும். இதனால் AND வாயிலின் வெளியீடு.

C=A.B அல்லது C=AB என்று குறிக்கலாம்.

"C என்பது A AND B" என்று இதை படிக்கலாம். இரண்டு உள்ளீட்டு மாறிகளை கொண்டிருப்பதால் மொத்தம் நான்கு விதங்களில் உள்ளிடலாம். அவை 00,01,10 மற்றும் 11.

எடுத்துக்காட்டாக இரண்டு உள்ளீடுகளும் 0 எனில்,

C= A . B

= 0 . 0

= 0

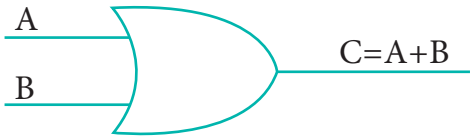
AND வாயிலின் மெய்பட்டியல் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

உள்ளீடு		வெளியீடு
A	B	C
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

அட்டவணை 2.7 AND வாயிலின் மெய்பட்டியல்

2.9.2 OR வாயில்

தருக்க ரீதியான உள்ளடக்கிய "OR" என்பதை போன்று செயல்படுவதால் OR வாயில் என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இரண்டு உள்ளீடுகளும் "மெய்" அல்லது ஏதேனும் ஒன்று "மெய்" என்று இருந்தால் வெளியீடு "மெய்" ஆகயிருக்கும். இரண்டு உள்ளீடுகளும் "பொய்" எனில் வெளியீடு "பொய்" ஆகும். அதாவது, ஏதேனும், ஒன்று அல்லது இரண்டு உள்ளீட்டுகளும் 1 ஆகயிருந்தால், வெளியீடு 1 ஆகும், அல்லது வெளியீடு 0 ஆகயிருக்கும். OR வாயிலின் தருக்க குறி.



படம் 2.3 OR வாயிலின் தருக்க குறி

OR வாயிலின் வெளியீடு

C= A OR B

+ குறியுடன் OR செயற்பாட்டை குறிக்கலாம்.

அதாவது,

C= A + B

"C என்பது A OR B என்பதன் சமம்" என்று இதை படிக்கவும்.

உதாரணமாக, இரண்டு உள்ளீட்டுகளும் 1 என்றிருந்தால்

C= A + B = 1+1=1